Estimation des provisions techniques : Application de la méthode Chain Ladder

Master Actuariat, Sciences des Données et Contrôle Stochastique

Zouaoui Ahmed Anas & Abbouz Hamza

Encadré par : M. Mnif Mohamed & Mme. Chalbi May

Année Universitaire 2025-2026



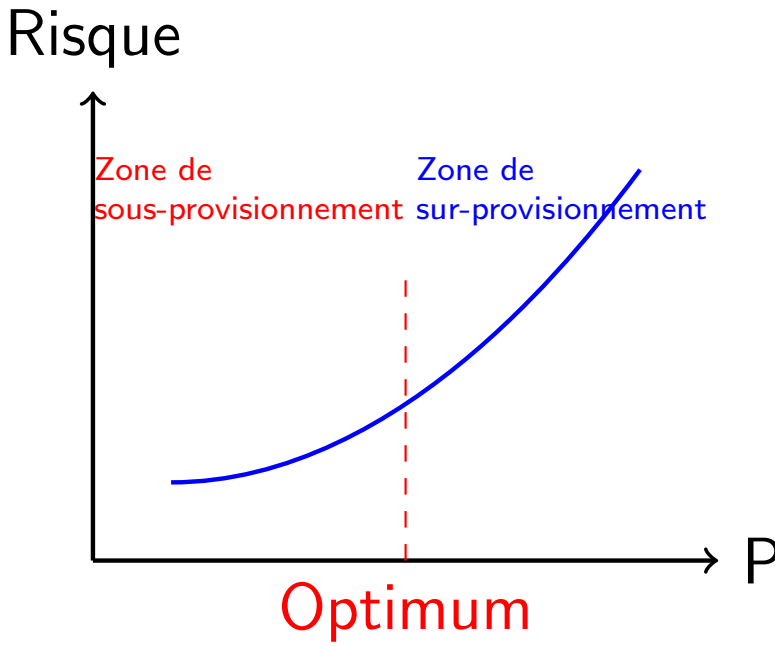
Plan de la Présentation

1. **Cadre du projet**
2. **Fondements théoriques**
3. **Méthodologie**
5. **Résultats**
6. **Améliorations proposées**
7. **Conclusion**

Contexte et Enjeux

Le provisionnement en assurance

- **Enjeu majeur** pour la solvabilité
- Équilibre délicat entre :
  - Sous-provisionnement → Risque
  - Sur-provisionnement → Coût d'opportunité



Problématique

"Dans quelle mesure la méthode Chain Ladder permet-elle d'estimer de manière fiable les provisions techniques, face à des données réelles présentant une forte asymétrie ?"

Données et Préparation

Base de données

- **1 225 observations** de sinistres
- Période : 2012-2022
- Variables retenues :
  - Année de survenance
  - Année de souscription
  - Réglement

Caractéristiques clés

- Moyenne >> Médiane

Statistiques descriptives

Moyenne	6 078,98
Médiane	375,95

Interprétation

Existance des valeurs aberrantes

Triangle des montants décumulés

Triangle des incréments $Y_{i,j}$

$$\begin{bmatrix} Y_{1,1} & Y_{1,2} & \cdots & Y_{1,n} \\ Y_{2,1} & Y_{2,2} & \cdots & ? \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n,1} & ? & \cdots & ? \end{bmatrix}$$

- $Y_{i,j}$ = paiement pendant l'année j
- Structure **incrémentale**
- Moins stable statistiquement

Triangle des montants cumulés

Structure fondamentale

$C_{i,j}$ = Cumul des sinistres

- i : année de survenance
- j : âge de développement

Objectif

Estimer $C_{i,\infty}$ pour $i + j > n + 1$

$$\begin{bmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & \cdots & C_{1,n} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & \cdots & ? \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n,1} & ? & \cdots & ? \end{bmatrix}$$

Montant cumulé

$$C_{i,j} = \sum_{k=1}^{j} Y_{i,k}$$

Facteur de Développement et charge ultime - Méthode Chain Ladder

1. Facteur de Développement

$$\hat{f}_j = \frac{\sum_{i=1}^{n-j} C_{i,j+1}}{\sum_{i=1}^{n-j} C_{i,j}}, \quad j = 1, \ldots, n-1.$$

2. Montant Ultime Estimé

$$\hat{C}_{i,\infty} = C_{i,n-i+1} \prod_{j=n-i+1}^{n-1} \hat{f}_j.$$

les facteurs										
j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
fj	1.84989626	1.25736097	1.13550712	1.06379338	1.10840664	1.28223055	1.01719765	1.00948791	1.0044008	1

Figure – Estimation des facteurs de développement f_j

cumulé	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012	0	0	0	5793.333	5793.333	5793.333	5793.333	8353.333	8353.333	8353.333	8353.333
2013	0	92076.077	114150.645	114291.387	115433.695	120438.804	136986.979	140742.873	147039.433	147723.286	147723.286
2014	32925.762	114147.592	127166.865	131173.34	146950.922	462610.993	516240.692	526890.526	527007.666	529326.923	529326.923
2015	143845.332	229751.505	239244.627	285543.752	319747.436	326786.07	336554.029	336709.848	339904.52	341400.373	341400.373
2016	395560.009	661875.928	770926.911	828848.603	901660.626	933970.111	1376037.72	1399702.32	1412982.57	1419200.83	1419200.83
2017	633286.123	1095200.91	1610365.68	2036041.63	2118513.35	2149642	2756336.64	2803739.15	2830340.77	2842796.54	2842796.54
2018	323974.468	652112.099	700306.848	722783.064	779489.972	863991.864	1107836.77	1126888.95	1137580.77	1142587.04	1142587.04
2019	154762.48	650453.595	917409.245	962109.461	1023485.68	1134438.33	1454611.49	1479627.38	1493665.95	1500239.28	1500239.28
2020	268523.811	407022.264	427456.361	485379.742	516343.758	572318.853	733844.719	746465.121	753547.513	756863.728	756863.728
2021	324951.906	311109.029	391176.351	444183.532	472519.503	523743.756	671560.247	683109.502	689590.782	692625.536	692625.536
2022	364610.59	674491.767	848079.624	963000.452	1024433.51	1135488.91	1455958.57	1480997.63	1495049.2	1501628.62	1501628.62

Figure – Triangle des montants de sinistres cumulés projetés par la méthode Chaine Ladder

3. Provision par Année de Survenance

$$\widehat{\text{Provision}}_i = \hat{C}_{i,\infty} - C_{i,n-i+1}$$

4. Provision Totale

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\hat{C}_{i,\infty} - C_{i,n-i+1} \right)$$

Provisionnement initial

- Provision totale : **3 492 496,27**

charge ultime	provision
8353,333	0
147723,286	0
529326,9231	2319,257084
341400,373	4690,525039
1419200,83	43163,11496
2842796,539	693154,5441
1142587,039	363097,0669
1500239,277	538129,8161
756863,7277	329407,3667
692625,5357	381516,5067
1501628,619	1137018,029
	total
	3492496,227

provision total

Backtesting

Année 2022

Paramètre	Valeur
Ratio globale	1.095479615
Écart relative	0.095479615

Année 2021

Paramètre	Valeur
Ratio globale	1.125116102
Écart relative	0.125116102

Resultat

Paramètre	Valeur
Moyenne des ratios	1.11029
Moyenne des ecarts	0.11029

Interpretation

- Surestimation
- Valeurs aberrantes

Analyse Mean Excess

Théorie

$$e(u) = \mathbb{E}[X - u \mid X > u]$$

- Détection des valeurs extrêmes
- Identification du seuil optimal

Seuil optimal

$$u^* = 27\,209,93$$

Analyse de la fonction d'excès moyen

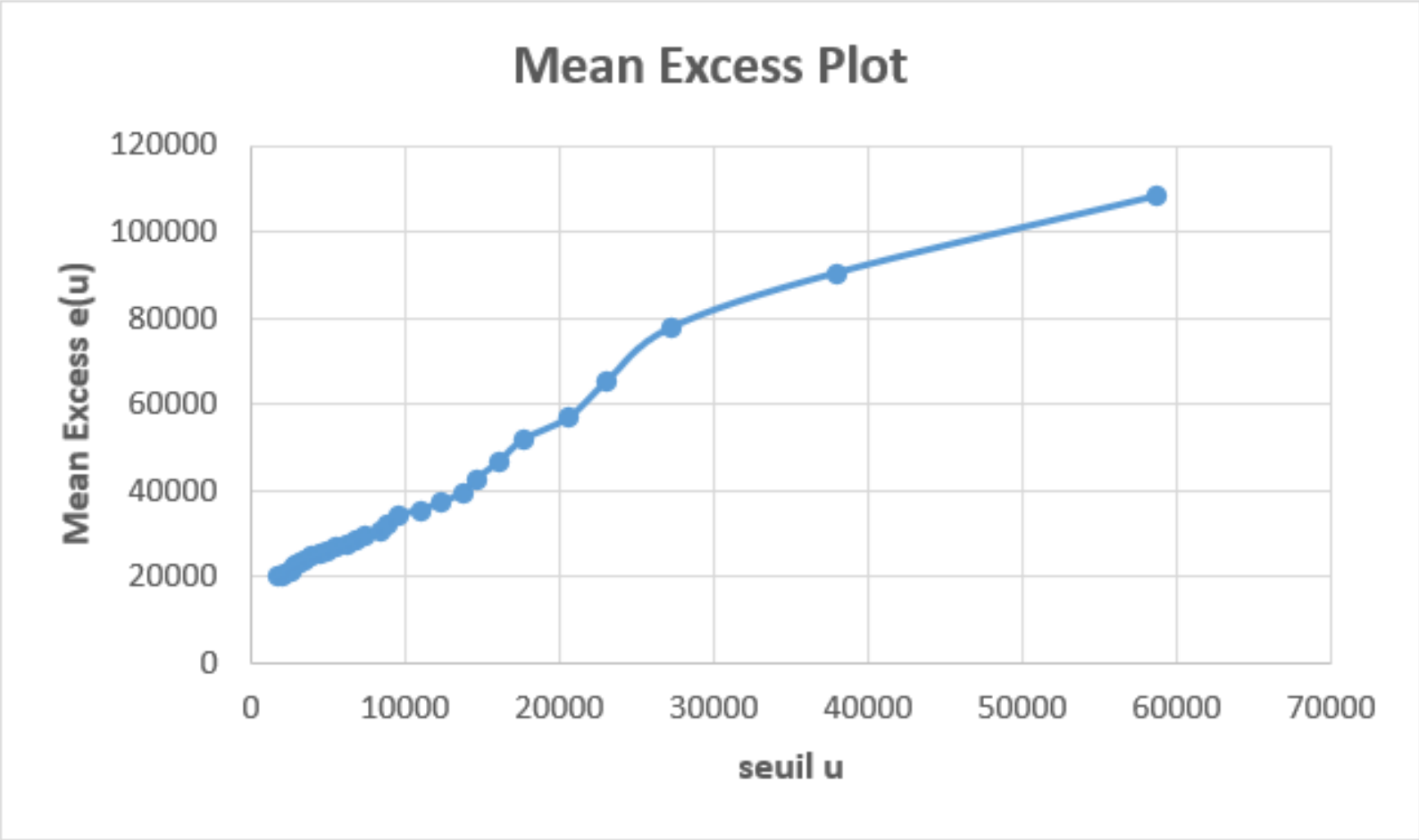


Figure – Fonction d'excès moyen en fonction du seuil

Application de la méthode de Chain Ladder après segmentation

Étape 1 : Segmentation via Mean Excess

- Identification des sinistres graves : seuil $u^* = 27,209.93$
- Séparation des données en deux groupes :
  - Sinistres graves (au-dessus du seuil)
  - Sinistres non graves/attritionnels (en dessous du seuil)

Étape 2 : Application de Chain Ladder sur les sinistres non graves

- Construction du triangle de développement
- Calcul des facteurs de développement
- Estimation des provisions pour sinistres attritionnels
- Méthode classique de Chain Ladder appliquée

les facteurs										
j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
fj	1.74038067	1.20451727	1.11987755	1.05973314	1.07053013	1.13283475	1.03513114	1.02110911	1.00663338	1

Figure – Estimation des facteurs de développement f_j

cumulé	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012	0	0	0	5793.333	5793.333	5793.333	5793.333	8353.333	8353.333	8353.333	8353.333
2013	0	39776.077	61850.645	61991.387	63133.695	68138.804	84686.979	88442.873	94739.433	95423.286	95423.286
2014	32925.762	85148.349	98167.622	102174.097	117951.679	142759.922	196389.621	207039.455	207156.595	208530.742	208530.742
2015	70528.905	125353.127	134846.249	149480.742	183684.426	190723.06	200491.019	200646.838	204882.314	206241.375	206241.375
2016	74433.513	179993.002	214461.598	272383.29	276510.83	279617.473	290933.445	301154.269	307511.367	309551.206	309551.206
2017	100131.653	222656.441	342607.328	354951.41	360825.445	391954.091	444019.216	459618.118	469320.247	472433.424	472433.424
2018	28713.534	163277.295	211472.044	233948.26	243351.374	260514.978	295120.421	305488.338	311936.925	314006.119	314006.119
2019	154762.48	262432.242	288117.411	332817.627	352697.869	377573.695	427728.604	442755.198	452101.366	455100.324	455100.324
2020	268523.811	355572.264	376006.361	421081.081	446233.576	477706.488	541162.511	560174.168	571998.946	575793.229	575793.229
2021	256707.314	283071.747	340964.807	381838.831	404647.263	433187.087	490729.387	507969.271	518692.049	522132.728	522132.728
2022	364610.59	634561.221	764339.947	855967.144	907096.749	971074.4	1100066.83	1138713.43	1162750.66	1170463.62	1170463.62

Figure – Triangle des montants de sinistres cumulés projetés par la méthode Chaine Ladder

Résultats après Segmentation

Provisionnement amélioré

	Avant	**Après**
Provision totale	3 492 496	1 543 704
Réduction	-	**55,8%**
Capital libéré	-	**1,95**

Conclusion Générale et Perspectives

Résultats obtenus

- Estimation améliorée des sinistres attritionnels
- Réduction significative des provisions

Perspectives

- Modélisation spécifique des sinistres graves
- Extension aux données multi-branches

Merci pour votre attention